پروژه نهایی تحلیل داده | گزارش ویژه مدیران ریسک و محصول

اعتبارسنجی مشتریان
تصمیم‌گیری با توجه به هزینه خطا

خلاصه مدیریتی

هدف پروژه، ساخت یک مدل اولیه برای رتبه‌بندی ریسک بدحسابی و بررسی هزینه تصمیم‌های اعتباری است. سه خانواده مدل روی داده اعتبار آلمان مقایسه شدند. جنگل تصادفی با دو ویژگی جدید، بر اساس اعتبارسنجی انتخاب شد و آستانه تصمیم آن، پیش از مشاهده نتیجه آزمون، روی ۰/۳۷ تنظیم شد. در آزمون مستقل ۲۰۰ مشتری، مدل ۵۳ نفر از ۶۰ بدحساب را شناسایی کرد و هزینه نسبی را در مقایسه با آستانه پیش‌فرض حدود ۱۹ درصد کاهش داد؛ در مقابل، تعداد خوش‌حساب‌های اشتباه علامت‌گذاری‌شده افزایش یافت.

۸۸/۳٪	۹۸	۶۳
شناسایی بدحساب‌ها	هزینه نسبی آزمون	هشدار اشتباه برای خوش‌حساب‌ها

> **پیام تصمیم:** مدل برای اولویت‌بندی بررسی کارشناسی ارزش آزمایشی دارد؛ نتایج فعلی پشتوانه کافی برای رد خودکار همه مشتریان علامت‌گذاری‌شده نیست. هزینه و منفعت بررسی کارشناسی در این پروژه اندازه‌گیری نشده است.

داده و طراحی ارزیابی

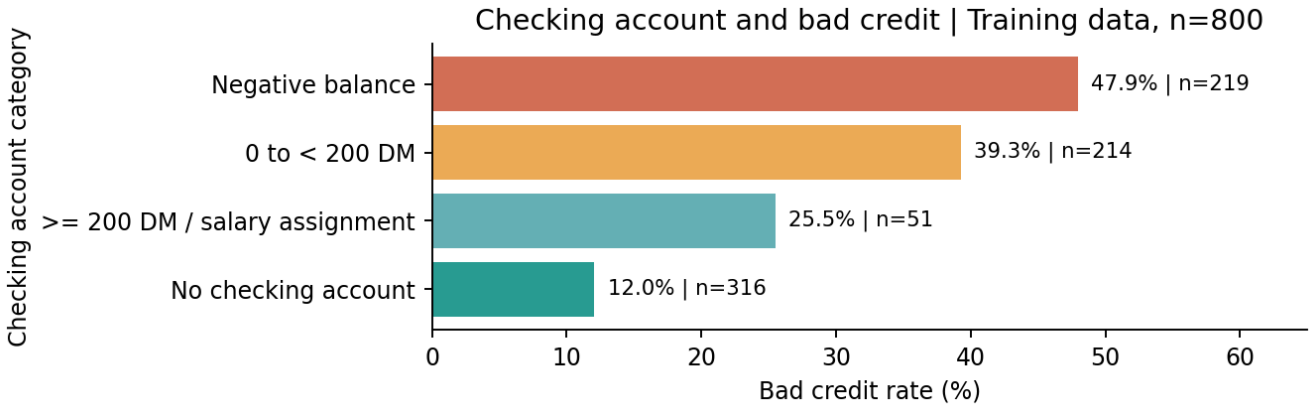
داده شامل ۱۰۰۰ مشتری، ۲۰ ویژگی اولیه و ۳۰ درصد برچسب بدحساب است. ۸۰۰ ردیف برای توسعه و ۲۰۰ ردیف برای آزمون کنار گذاشته شد؛ نسبت کلاس‌ها حفظ شد. نام‌گذاری و معنی کدها از راهنمای همراه داده گرفته شد. داده گمشده معمول یا ردیف کاملاً تکراری مشاهده نشد. واحد مبلغ وام، مارک آلمان است.

کدگذاری و جایگزینی احتمالی مقادیر گمشده داخل روند آموزش و اعتبارسنجی پنج‌بخشی قرار گرفت. تنظیم پارامترها با معیار میانگین دقت در منحنی دقت–بازیابی انجام شد. آستانه با پیش‌بینی‌های خارج از بخش آموزش و هزینه نسبی «یک واحد برای رد خوش‌حساب و پنج واحد برای پذیرش بدحساب» انتخاب شد.

امتیازهای اعتبارسنجی برای انتخاب و تنظیم استفاده شده‌اند و ارزیابی بی‌طرفانه نهایی محسوب نمی‌شوند؛ جدول آزمون، ارزیابی نهایی این پروژه است. داده تاریخی و اندازه محدود نمونه، تعمیم به مشتریان امروز را محدود می‌کند.

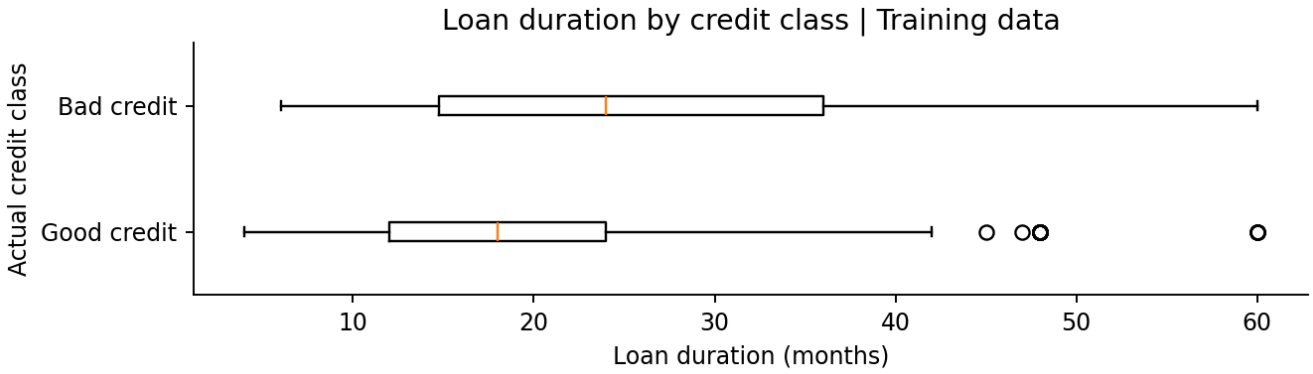
شناخت داده و رفتار مشتریان

نشانه‌های ریسک در داده آموزش



شکل ۱. نرخ بدحسابی در گروه‌های حساب جاری؛ تعداد هر گروه کنار میله آمده است.

نرخ بدحسابی گروه دارای مانده منفی حدود ۴۸ درصد و گروه بدون حساب جاری حدود ۱۲ درصد است. این اختلاف، وضعیت حساب را به یک نشانه مفید تبدیل می‌کند؛ اما به معنی اثر محافظتی بستن حساب نیست. سابقه اعتباری نیز ارتباط اولیه دارد، هرچند برخی دسته‌های آن تنها ۳۱ یا ۴۱ مشتری دارند.



شکل ۲. میانه مدت وام در خوش‌حساب‌ها ۱۸ ماه و در بدحساب‌ها ۲۴ ماه است.

مبلغ وام راست‌چوله است. براساس فاصله بین چارکی، ۷٫۲۵ درصد مبلغ وام‌ها، ۶٫۲۵ درصد مدت وام‌ها و ۳٫۱۲ درصد سن‌ها خارج از محدوده معمول‌اند. این مقادیر حذف نشدند، چون مدرکی برای خطای ثبت وجود نداشت و ممکن است حاوی اطلاعات ریسک باشند.

دو ویژگی ساخته‌شده و نتیجه آزمایش

سهم ماهانه اصل وام: مبلغ وام تقسیم بر مدت به ماه؛ قسط واقعی نیست و سود و کارمزد را لحاظ نمی‌کند. **سابقه اشتغال حداقل چهار سال:** ترکیب دو دسته اشتغال بلندمدت در یک شاخص صفر و یک. نرخ بدحسابی این گروه ۲۴٫۶ درصد و سایر مشتریان ۳۴٫۱ درصد بود.

افزودن این دو ویژگی، معیار اصلی اعتبارسنجی جنگل تصادفی را از ۰٫۶۳۸۶ به ۰٫۶۴۲۰ رساند. اختلاف کوچک است و برتری قطعی مهندسی ویژگی را ثابت نمی‌کند. درآمد واقعی و سقف اعتبار موجود نیست؛ نسبت بدهی به درآمد ساخته نشده است.

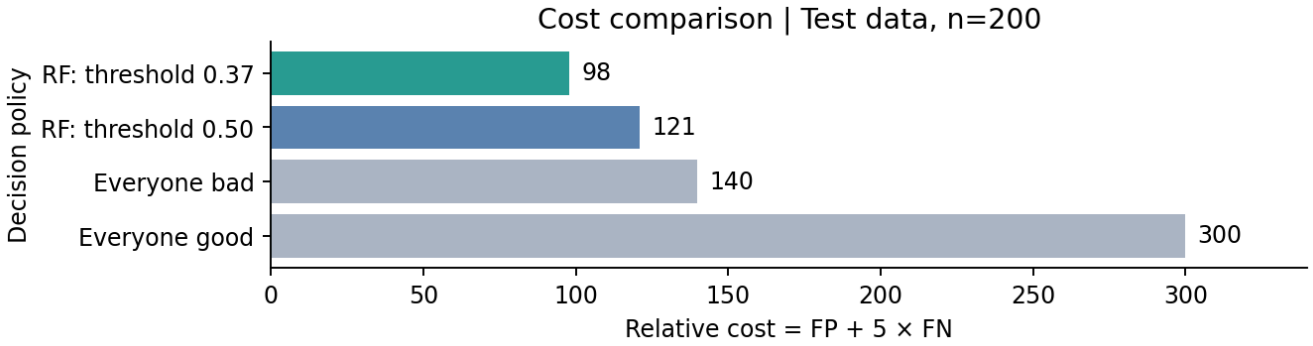
مقایسه مدل و سیاست تصمیم

هزینه کمتر، با هشدار اشتباه بیشتر

هر مدل با آستانه انتخاب‌شده روی داده آموزش ارزیابی شده است. جنگل تصادفی پیش از مشاهده آزمون، بر اساس معیار اصلی اعتبارسنجی انتخاب شد؛ در آزمون نیز بهترین رتبه‌بندی و کمترین هزینه را میان مدل‌های بررسی‌شده داشت.

مدل	آستانه	ROC-AUC	PR-AUC*	دقت	بازیابی بدحساب	هزینه
درخت تصمیم	۰٫۱۵	۰٫۶۹۴۲	۰٫۴۹۱۰	۵۷٪	۸۱٫۷٪	۱۳۰
جنگل تصادفی	۰٫۳۷	۰٫۸۱۵۵	۰٫۶۷۳۱	۶۵٪	۸۸٫۳٪	۹۸
گرادیان بوستینگ	۰٫۱۲	۰٫۷۷۸۶	۰٫۶۳۵۷	۵۰٫۵٪	۹۵٪	۱۱۱

* مساحت ذوزنقه‌ای منحنی دقت–بازیابی. میانگین دقتِ جنگل تصادفی در آزمون، با تعریف جداگانه، ۰٫۶۷۶۵ است. همه اعداد جدول مربوط به همان ۲۰۰ مشتری آزمون‌اند.



شکل ۳. هزینه نسبی طبق مستندات داده؛ هزینه پولی واقعی نیست.

سیاست جنگل تصادفی	خوش‌حسابِ اشتباه ردشده	بدحسابِ ازدست‌رفته	دقت	هزینه
آستانه پیش‌فرض ۰٫۵	۳۱	۱۸	۷۵٫۵٪	۱۲۱
آستانه منتخب ۰٫۳۷	۶۳	۷	۶۵٪	۹۸

شناسایی ۱۱ بدحساب بیشتر، با ۳۲ هشدار اشتباه اضافی همراه شده است. هزینه خالص ۲۳ واحد کاهش یافته: ۵۵ واحد منفعت از کاهش خطای پرهزینه، منهای ۳۲ واحد هزینه اضافی. فقط ۴۵٫۷ درصد هشدارها بدحساب واقعی‌اند؛ پس فشار بر تجربه مشتری و ظرفیت بررسی باید در تصمیم عملیاتی لحاظ شود.

مدل منتخب: ۲۰۰ درخت، عمق حداکثر ۱۰، حداقل دو نمونه در برگ و وزن متوازن کلاس‌ها. بذر تصادفی ۴۲. هزینه هر مشتری ۰٫۴۹ واحد؛ کاهش هزینه نسبت به «همه بدحساب» ۳۰ درصد و نسبت به «همه خوش‌حساب» ۶۷٫۳ درصد است.

توضیح تصمیم، علیت و حدود کاربرد

چرا مدل این تصمیم را گرفت؟

تحلیل شاپ، سهم هر ویژگی را در بالا یا پایین بردن خروجی مدل مشخص کرد. در بین ستون‌های کدگذاری‌شده، شاخص نداشتن حساب جاری، مدت وام و شاخص مانده منفی بیشترین میانگین اندازه اثر را داشتند. مدت طولانی‌تر، مبلغ بالاتر و مانده منفی عموماً امتیاز بدحسابی را افزایش دادند. چند ستون یک ویژگی، دلیل‌های مستقل محسوب نمی‌شوند.

پرونده کم‌ریسک | ردیف ۶۵۷

امتیاز ۰٫۲۳۶۴، پایین‌تر از آستانه ۰٫۳۷؛ پیش‌بینی خوش‌حساب و برچسب واقعی نیز خوش‌حساب است. وام ۱۰۲۲۲ مارکی و مدت ۴۸ ماه، به‌ترتیب حدود ۶٫۰۸ و ۴٫۰۸ واحد درصد به امتیاز اضافه کردند. شاخص نداشتن حساب جاری حدود ۸٫۷۳ واحد درصد اثر کاهشی داشت؛ سایر اثرها، از جمله سابقه اشتغال، در مجموع امتیاز را پایین آوردند.

پرونده پرریسک | ردیف ۵۶۳

امتیاز ۰٫۵۳۴۱، بالاتر از آستانه؛ پیش‌بینی بدحساب و برچسب واقعی نیز بدحساب است. مبلغ ۱۲۳۸۹ مارک، حدود ۷٫۹۴ واحد درصد اثر افزایشی داشت. مدت ۳۶ ماه و دسته «دارایی نامشخص یا نداشتن دارایی» نیز امتیاز را افزایش دادند. برخی شاخص‌های پس‌انداز اثر کاهشی داشتند، اما برای عبور به زیر آستانه کافی نبودند.

دو نمونه نزدیک به میانه امتیاز هر گروه پیش‌بینی‌شده انتخاب شدند، نه بر اساس صحت پیش‌بینی. مرجع توضیح‌ها ۱۰۰ ردیف آموزش بود؛ مقدار پایه حدود ۰٫۴۱۶ است و لزوماً با نرخ واقعی بدحسابی برابر نیست. کدهای ترکیبی مانند «نامشخص یا بدون پس‌انداز» نباید به ادعای قطعی درباره وضعیت واقعی مشتری تبدیل شوند.

همبستگی، علت نیست

توضیح مدل اثبات نمی‌کند تغییر یک ویژگی باعث کاهش نکول می‌شود. سن و سابقه اشتغال می‌توانند نشانه ثبات درآمد باشند؛ مبلغ و مدت وام نیز با شرایط مالی و انتخاب مشتری مرتبطاند. پیشنهاد کاهش مبلغ یا تغییر برنامه پرداخت باید با اطلاعات واقعی توان پرداخت بررسی شود؛ کوتاه‌کردن مدت وام ممکن است فشار ماهانه را افزایش دهد.

گام پیشنهادی پیش از کاربرد

مدل فعلاً ابزار آزمایشی برای کمک به بررسی کارشناسی است. پیش از استقرار، ارزیابی روی داده جدید، بررسی کالیبراسیون و تفاوت خطاها میان گروه‌ها، و سنجش هزینه واقعی خطا و بررسی انسانی لازم است. امتیاز آموزش جنگل تصادفی بسیار بالاتر از اعتبارسنجی است؛ این نشانه بیش‌برازش و محدودیت تعمیم باید حفظ شود.

مبنای گزارش: خروجی‌های ذخیره‌شده نوتبوک تحویلی، داده و راهنمای اعتبار آلمان و صورت پروژه. نوتبوک شامل نمودارهای کامل شاپ، پاسخ تحلیلی علیت و نمونه پرامپت و پاسخ آموزشی برای توضیح رد درخواست است. ارزیابی مدل‌ها برای این گزارش دوباره اجرا نشده است.